

Chapitre 4 : LES TYPES COMPOSES

Les langages de programmations sont typés, c'est-à-dire que pour chaque variable, il lui est affecté un type. Le type détermine la taille mémoire que le système doit octroyer à la variable et la plage de valeurs possible de la variable. La taille de réservation est un multiple de l'octet. Les types sont classés en deux (2) catégories :

- ⇒ Les types élémentaires ou types primitifs ou type de basse : entier, réel, caractère, chaîne de caractères et booléen.
- ⇒ Les types composés : ils créent sur la base des types primitifs et représentent **l'énumération, l'intervalle et l'enregistrement**.

I. L'énumération

1. Définition :

C'est un ensemble homogène dont toutes ces valeurs possibles sont citées.

2. Syntaxes :

- ⇒ **Type *nomEnumeration* = valeur 1, valeur 2, ..., valeur N**
Var *nomVariable* : *nomEnumeration*
 OU BIEN
 ⇒ **var *nomVariable* : valeur 1, valeur 2, ..., valeur N**

Exemples :

- Type **couleursBase** = « Rouge », « Vert », « Bleu »
 Var couleur : **couleursBase**
- Type **voyelleBase** = 'A', 'O', 'I', 'E', 'U', 'Y'
 Var voyelle : **voyelleBase**
- Var **chiffre** : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

II. L'intervalle

1. Définition :

L'intervalle est un ensemble homogène qui s'utilise comme en mathématique dans lequel vous avez deux (2) valeurs : la valeur initiale et la valeur finale, séparées par deux points (..).

2. Syntaxes :

- ⇒ **Type *nomIntervalle* = Valeur initiale .. Valeur finale**
Var *nomVariable* : *nomIntervalle*
 OU BIEN
 ⇒ **Var *nomVariable* : Valeur initiale .. Valeur finale**

Exemples :

- Type **Mois** = 1 .. 12
 Var m : **Mois**
- Var **jour** : 1 .. 31
- Var **alphabet** : 'A' .. 'Z'

III. L'enregistrement

1. Définition

L'enregistrement est une structure composite homogène. Ces composants sont appelés : champs ou propriétés ou membres, ou attributs et peuvent être de type différent (primitif et/ou composé). Avant de déclarer une variable enregistrement, il

faut avoir au préalable défini son type, c'est à dire le nom et le type des champs qui le compose. Le type d'un enregistrement est appelé type structuré.

2. Définition du type et déclaration de la variable

⇒ Syntaxe :

Type *nomEnregistrement* = Structure

Debut

Champ1 : *type1*

Champ2 : *type2*

...

ChampN : *typeN*

Fin

Var *nomVariable* : *nomEnregistrement*

Exemple :

Définir la structure de l'enregistrement Personne et déclarer une variable à lui associé. Une personne est caractérisée par son nom, son prénom et son âge.

Type PERSONNE = Structure

Debut

nom, prenom : chaine

age : entier

Fin

Var p : Personne

Exercice

Soit la structure personne composée de son nom, son prénom, son numero et sa date de naissance(jj/mm/aaaa) 10 /05/2020

Type DATE = structure

Debut

Jour : 1..31

Mois :1 .. 12

Annee : entier

Fin

Type Personne = structure

Debut

Nom,prenom : chaine

Numero : entier

dateNaissance : DATE

Fin

Var D : DATE

Var P : Personne

3°. Manipulation d'un enregistrement :

Pour accéder à un champ d'une variable enregistrement, il faut utiliser la syntaxe suivante :

NomVariableEnregistrement.champ

Exercice d'application :

En utilisant la déclaration ci-dessus, donner les syntaxes qui permettent d'accéder au champ de chaque enregistrement :

Nom : P.nom

Prenom : P.prenom

Numero : P.numero

dateNaissance: c'est un enregistrement => P.dateNaissance

jour : P.dateNaissance.jour

Mois : P.dateNaissance.mois

Annee : P.dateNaissance.annee